

겨울철 난방용품 안전매뉴얼



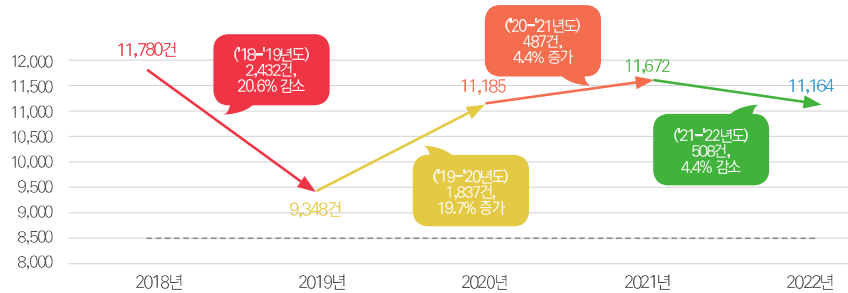
01 화재발생 현황

겨울철 화재발생 현황

· 최근 5년간('18~'22년) 매년 평균 약 11,030건(28.1%) 화재가 겨울철(12월~익년 2월)에 발생, 계절별 화재 발생 1위(전체 계절의 28.1%)

※ 최근 5년간 계절별* 평균 화재건수 : 봄(10,897건), 여름(8,808건), 가을(8,513건), 겨울(11,030건)

* 봄 : 3.1~5.31, 여름 : 6.1~8.31, 가을 : 9.1~11.30, 겨울 : 12.1~익년 2.28



[최근 5년 겨울철 화재발생 추이]

· 전체 화재발생 건수는 평균 4.4% 감소, 겨울철 화재발생 건수는 평균 0.18% 감소, 겨울철 화재는 전체 화재발생 연간 감소추세에 미치지 못함

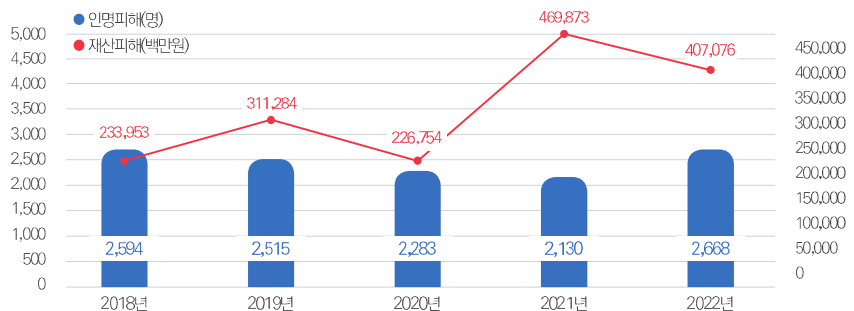
인명 및 재산피해 현황

· 최근 5년간('18~'22년) 계절별 화재발생 현황 분석에 따르면 겨울철 화재로 인한 인명피해는 다른 계절에 비해 높게 나타남

※ 화재 사망자 수(명) : 겨울(108) → 봄(91.6) → 가을(64.2) → 여름(56)

· 재산피해액은 '19년 이후 증가 추세 속에서 작년('22년)은 '19년 대비 약 2.28배 (1,539억원) 증가

※ 겨울철 화재 재산피해액 '19년도 (1,202억원), '22년도(2,741억원)



[최근 5년 인명피해 및 재산피해 현황]

난방용품 화재발생 현황

· 겨울철에는 난방용품의 사용이 증가하면서 이로 인한 화재도 함께 증가하고 있다.

[단위:건]

구분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전기장판·히터	2,163	299	482	456	432	494
전기열선	1,396	220	269	240	350	317
화목보일러	1,386	196	286	343	267	294

02 전기장판·전기히터

겨울철 난방용품 안전매뉴얼

⚡ 전류의 발열작용을 이용하여 열을 발생시키는 이동식 난방 기구

화재사례



2023년 1월

00건물에서 직원이 사용하는 전기히터의 전기배선에서 절연열화에 의한 단락으로 화재 발생



2023년 12월

00아파트 16층에서 라텍스 소재 침대 위에 올려두고 사용하던 전기장판 전원을 끄지 않아 과열로 인해 화재 발생

화재위험 요인

- 장기간 보관 과정에서 접혔던 부분의 열선 또는 피복 손상으로 발열
- 전기장판 위에 천연고무 침구류를 장시간 놓아 둘 경우
- 전기장판 자체의 노후화로 열선의 단선



○ 올바른 보관방법



× 잘못된 보관방법

02 전기장판·전기히터

올바른 사용 및 관리방법

• 전기장판은 KC마크가 있는 것으로 사용

※ KC(Korea Certification)마크 : 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 법으로 정한 특정 제품을 유통 판매하고자 할 경우 반드시 제품에 표시되어야 하는 마크



• 사용하기 전 점검

- 사용 전에는 전선의 파열여부를 확인
- 장판이나 콘센트에 낀 먼지를 제거, 전기장판이 파손되거나 마모된 곳이 있는지 확인
- 온도조절장치가 정상 작동되는지 점검한다. 만일 제대로 작동하지 않는다면 A/S를 받고 사용

• 사용시 주의사항

- 전기장판 위에는 반드시 라텍스 같이 불이 잘 붙을 수 있는 재질이 아닌 얇은 이불 사용
- 취침 등 오랜 시간동안 사용할 경우 저온화상을 입을 수 있으니 온도조절에 유의
 - * 장시간 사용할 경우 온도를 35~37℃ 정도로 유지하는 것이 적당
- 전기히터는 어린이, 애완동물이 있을 경우에는 사용 자제
- 전기히터 주위에는 불이 붙을 만한 물건을 모두 없애고 충분한 공간을 확보
- 전기히터는 이불, 커튼 등 불에 쉽게 탈수 있는 물질이 없는 곳에서만 사용
- 오래 사용하면 플러그, 스위치 등의 연결부분이 파손될 수 있으니 유의

• 사용 후, 외출시 전원 차단

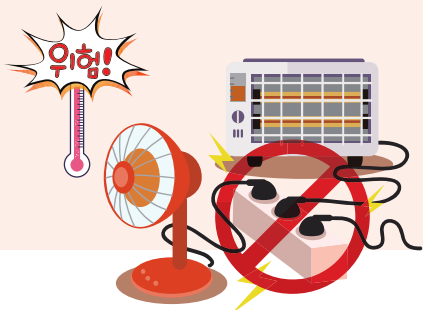
- 전원이 켜진 상태로 오랜 시간 이불, 침대와 방치한다면 화재발생 위험 증가
- 사용하지 않거나 외출할 때에는 반드시 전원을 끄고 플러그까지 뽑는 것을 습관화

• 안전하게 보관

- 전기장판을 사용하지 않는 기간(봄~가을)에는 돌돌 말아서 보관
- 전기장판 위에 무거운 물체 올려 놓기 금지

* 접어서 보관하거나 무거운 물체를 올려놓으면 합선되거나 전열선이 접혀 끊어질 수 있어 화재의 우려가 있음.

※ 멀티콘센트는 콘센트에 전기기구가 연결될 때 마다 콘센트 온도가 상승하기 때문에 안전하게 사용하기 위해서는 플러그 사용을 최소화하는 것이 좋다.



03 전기열선

겨울철 난방용품 안전매뉴얼

⚡ 겨울철 수도배관이나 계량기 등의 동파방지를 위하여 배관에 설치하거나 농업용으로 비닐하우스 등에서 보온효과를 높이기 위해서 설치하는 전기기구

화재사례



2023년 1월

00아파트에서
보일러 겨울철 동파방지용
열선 과열로 화재 발생



2023년 5월

지하 우수관을
열선으로 감아 사용하다
과열로 화재 발생

화재위험 요인

- 전기열선에 다시 보온재를 감아 놓을 경우
- 전기열선에 스티로폼, 옷가지 등 방치된 가연물이 있을 경우
- 전기열선을 중복해서 여러 번 감을 경우
- 전기열선 종단마감이 불량일 경우



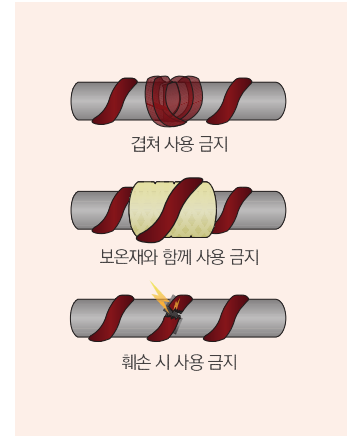
※ 열선을 여러 번 겹쳐서 사용할 경우 온도가 10℃ 이상 차이가 나며, 여기에 보온재를 입히면 온도는 순식간에 상승하게 되며 이러한 상태로 장시간 이용하게 되면 열이 축적되어 그만큼 화재위험성이 높아지게 된다.

※ 농업용 열선의 보온효과를 높이기 위해 보온덮개와 에어캡을 덮어 놓을 경우 열축적이 용이하여 표면온도가 높게 상승하게 되어 보온덮개와 에어캡에 착화될 가능성이 높다.

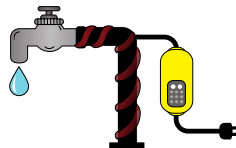
03 전기열선

올바른 사용 및 관리방법

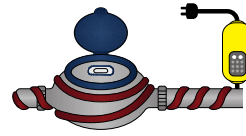
- KC인증을 받은 열선 제품을 사용
- 열선에 충격을 주거나 열선을 겹쳐 사용 금지
- 열선을 옷가지나 스티로폼 등의 보온재 제거 후 사용
- 열선 주위에 탈수 있는 가연물 제거 후 사용
- 내용연수가 지난 열선은 정기적으로 교체
- 온도조절기 등에 이상이 생기지 않도록 충격에 주의
- 특정부분이 접하거나 압력이 가해지지 않도록 사용
- 제품의 훼손이나 전원 코드의 이상 여부 등을 확인
- 사용하지 않거나 외출 시 반드시 전원을 차단



전기열선 사용 예시



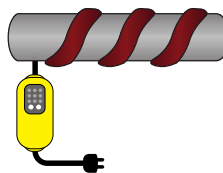
수도관 동파 방지



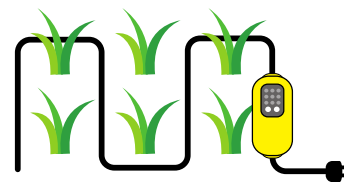
계량기 동파 방지



수세식 화장실 동파 방지



배관 동파 방지



농업용 난방

04 화목보일러

겨울철 난방용품 안전매뉴얼

⚡ 화목을 원료로 사용하여 연소열을 물 등에 전달하여 온도와 압력이 높은 온수 또는 증기를 발생시키는 장치

화재사례



2023년 10월

주택에서 화목보일러를 사용하고 내부에서 꺼낸 재를 식히는 도중 주변 가연물로 연소가 확대되어 화재 발생



2023년 11월

주택에서 화목보일러 외부로 연결된 연통에 떨어진 불씨가 옮겨 붙어 화재 발생

화재위험 요인

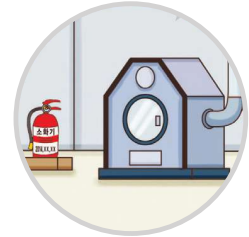
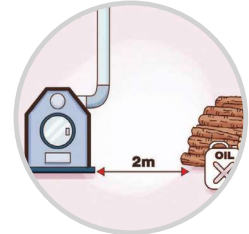
- 온도조절 안전장치가 없는 보일러에 한꺼번에 많은 연료 투입 시 과열에 의한 복사열로 주변 가연물에 착화
- 연료 투입구, 연통 또는 굴뚝 끝에 불티가 비산되어 주변의 땔나무, 지붕 등의 가연물에 착화
- 타고 남은 재가 방치된 상태에서 바람이 불 경우 불티가 날려 주변 가연물에 착화
- 공기량 부족, 젖은나무 또는 합판 사용 시 불완전 연소되어 그을음(타르)이 과다 발생하여 연통 내부에 쌓인 타르에 불이 붙으면 연통이 1,000℃ 이상 과열되어 주변 가연물에 착화
- 보일러의 각종 장치 전기배선 합선 또는 기계적 고장 등에 의한 요인으로 착화



04 화목보일러

올바른 사용 및 관리방법

- 가연물과 보일러는 2m 이상 떨어진 장소에 보관
- 보일러실 인근에는 소화기를 비치
- 투입구 개폐시 화상에 주의
- 연료를 한꺼번에 많이 투입 금지
- 나무연료 투입 후 투입구를 꼭 폐쇄
- 지정된 연료만 사용
(젖은나무, 합판, 화학처리된 목재는 그을음의 주원
인으로 사용 금지)
- 연통 청소는 수시로 해야하며 막대기로 연통을
가볍게 두드려 타르를 털어낸 후 제거



화목 관리방법

- 원목(통나무)은 빠른 건조를 위해 1/4이나 1/6 크기가 적당
- 공기가 잘 통하도록 교차 쌓기(주택에서 거리를 두고, 받침대를 두어 지면으로부터 띄움)
- 비나 눈을 맞지 않도록 지붕 설치 또는 덮음
(덮개와 화목간 공간이 있어야 하며, 직접 닿아 덮지 않는다.)
- 충분한 시간동안 건조(침엽수 6개월 이상, 활엽수 12개월 이상)

※ 「폐기물관리법」 제8조에 따른 폐가구, 방부목재, 합판, 파티클보드, 섬유판 등 화학물질
또는 이물질로 오염된 폐기물은 절대 소각 금지



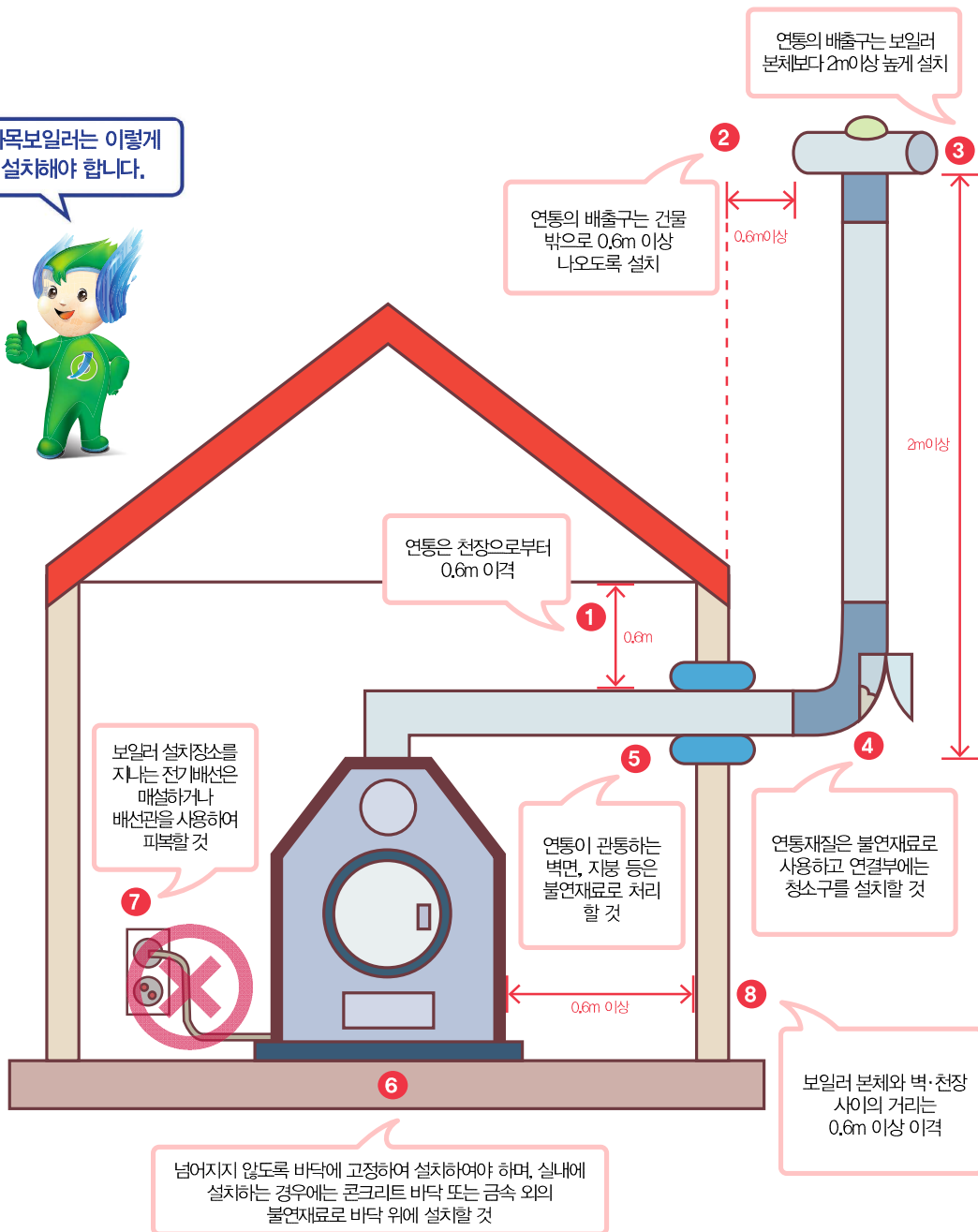
화목보일러 설치 기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」

[별표1] 보일러 등의 설비 또는 기구 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여
불을 사용할 때 지켜야 하는 사항

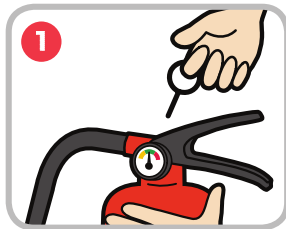
※ 사업장 또는 영업장 등에서 사용하는 화목보일러 기준

화목보일러는 이렇게
설치해야 합니다.

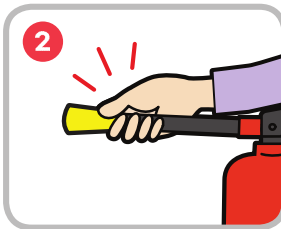


05 소화기·목내소화전 사용방법

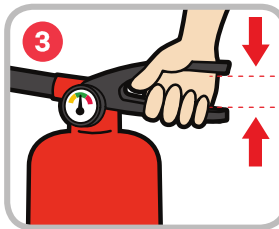
소화기 사용법



안전핀을 뽑는다.



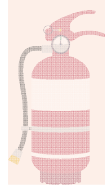
노즐을 잡고 불 쪽을 향한다.



손잡이를 움켜쥜다.



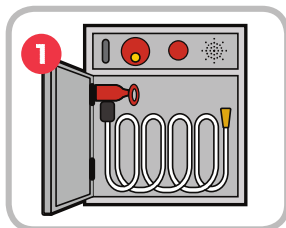
분말을 골고루 쏜다.



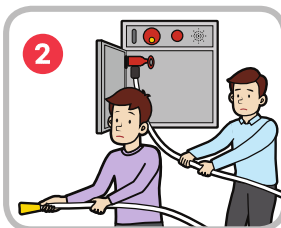
실내에서 사용할 때는 밖으로 대피할 때를 대비하여 문을 등지고

1. 소화기를 가져와서 몸통을 단단히 잡고 안전핀을 뽑는다.
2. 노즐을 잡고 불 쪽을 향해 가까이 다가간다.
3. 손잡이를 짊 움켜쥜다.
4. 분말이 골고루 불을 덮을 수 있도록 쏜다.

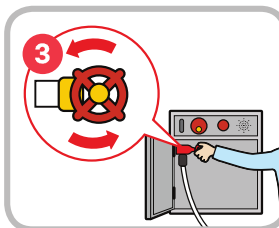
목내 소화전 사용법



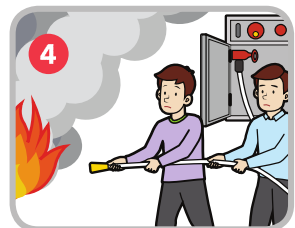
문을 연다.



호스를 빼고 노즐을 잡는다.

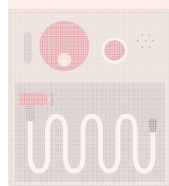


밸브를 돌린다.



불을 향해 쏜다.

2인 1조로 사용할 경우



1. 2명 중 1명이 먼저 소화전함의 문을 열고 호스와 노즐이 연결되어 있는지 확인한다.
2. 호스를 밖으로 꺼내 꼬이지 않도록 불이 난 곳까지 길게 늘어뜨린 후, 노즐(관창)을 잡고 방수 자세를 취한다.
3. 다른 한 사람이 밸브를 돌려 물이 나오는 것을 확인한 후 뛰어가서 호스 잡는 것을 도와준다.
4. 노즐의 끝을 돌려 물의 양을 조절해 가며 불을 끈다.

06 화재 피난행동요령

겨울철 난방용품 안전매뉴얼

▶ 자기집 화재 시 대피가 가능한 경우



- ✓ 화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다
- ✓ 계단을 이용해 낮은 자세로
지상층, 옥상 등 안전한 장소로 대피한다
- ✓ 대피 시 출입문은 반드시 닫고,
엘리베이터를 타지 않는다
- ✓ 비상벨을 누르고 119에 신고한다

▶ 자기집 화재 시 현관 입구 등의 화재로 대피가 어려운 경우



- ✓ 화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다
- ✓ 대피공간, 경량칸막이, 하향식피난구 등이
설치된 곳으로 이동하여 대피한다
- ✓ 대피공간 등이 없는 경우 화염·연기로부터 멀리 이동해
문을 닫고, 젖은 수건 등으로 틈새를 막는다
- ✓ 119로 현재 위치, 상황을 알리고 구조 요청한다

▶ 다른 곳* 화재 시 자기 집으로 화염·연기가 들어오지 않는 경우



- ✓ 화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다
- ✓ 세대 내에서 대기하며 화재 상황을 주시한다
- ✓ 연기가 들어오지 못하게 창문을 닫는다
- ✓ 119로 신고하고 안내방송에 따라 행동한다

▶ 다른 곳* 화재 시 자기 집으로 화염·연기가 들어오는 경우



- ✓ 화재 사실을 집에 있는 사람에게 알린다
- ✓ 복도, 계단에 화염·연기가 없어
대피가 가능한 경우
1.대피 요령에 따라 행동한다
- ✓ 복도, 계단에 화염·연기가 있어
대피가 어려운 경우
2.구조요청 요령에 따라 행동한다

*다른곳 : 아파트의 다른 세대, 복도, 계단실, E/V홀, 주차장 등



단독경보형감지기 **짹!**
방마다 1개씩 천장에



화재예방에 **짹!** 쿵짝이 잘맞는

초기화재예방에 효과가 뛰어난 **짹!** 을 설치하여 화재로 인한 피해를 예방해주세요
주택용소방시설인 단독경보형감지기와 **소화기** 설치는 선택이 아닌 필수입니다!

설치대상

*단독주택(단독·다중·다가구), 공동주택(연립·다세대)

단독주택

다가구주택

각 가구별로 소유권이 구분되어 있지 않음. 즉, 소유주가 1인

다세대주택

연립주택

각 가구별로 소유권이 구분되어 있음. 즉, 소유주가 여러명



소화기 **쿵!**
집집마다 1개씩 바닥에



소방청



한국소방안전원